

◆ 교과목 코드 (05)

◆ 문항 유형 및 배점 안내

선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

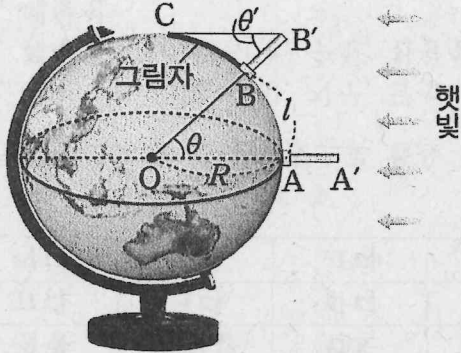
1. 에라토스테네스가 지구의 크기를 측정하기 위해 가정한
내용에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것
은? [4점]

<보기>

- ㄱ. 지구는 공전한다.
ㄴ. 지구는 완전한 구형이다.
ㄷ. 지구는 완전한 타원체이다.
ㄹ. 지구로 들어오는 햇빛은 평행하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

2. 그림은 지구 모형의 크기를 측정하는 실험을 나타낸 것이다.



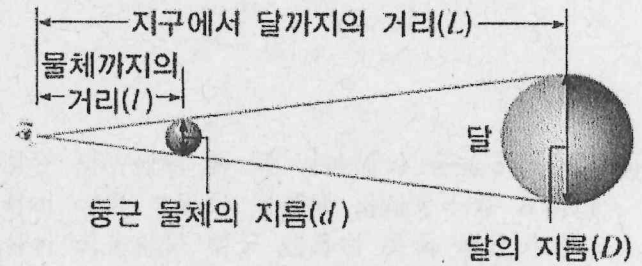
이에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① 두 막대는 동일한 위도상에 세운다.
② 직접 측정해야 하는 값은 θ 값이다.
③ 막대 AA'는 그림자가 생기도록 세운다.
④ 막대 AA'와 BB'의 길이는 같지 않아도 된다.
⑤ 중심각의 크기는 호의 길이에 반비례한다는 성질을 이용한다.

3. 위 실험에서 $\ell = 4\text{cm}$, $\theta' = 15^\circ$ 일 때, 지구 모형의 반지름(R)으로 옳은 것은? (단, $\pi=3$)이다.[6점]

- ① 6cm ② 16cm ③ 26cm
④ 48cm ⑤ 96cm

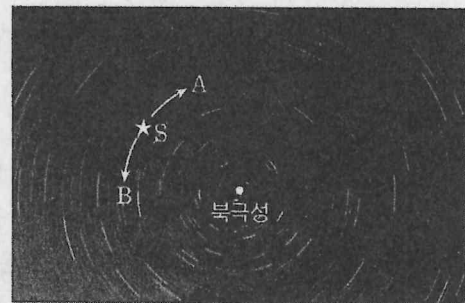
4. 그림은 달의 크기를 측정하는 실험에서 등근 물체를 앞
뒤로 움직여 등근 물체의 크기와 달의 크기가 정확히 같
아 보일 때의 상태를 나타낸 것이다.



위 실험에서 달의 지름을 구하기 위해 세운 식으로 옳은 것
은? [4점]

- ① $\ell : D = d : L$
② $L : D = d : \ell$
③ $L : D = \ell : d$
④ $L : \ell = d : D$
⑤ $D : d = \ell : L$

5. 그림은 우리나라에서 관측한 별의 일주 운동을 나타낸
것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. 별 S는 B 방향으로 일주한다.
ㄴ. 북극성은 2시간 동안 30° 이동한다.
ㄷ. 지구가 자전하기 때문에 나타나는 현상이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 여러 태양계 행성들의 특징에 대한 설명이다.

<보기>

- 가. 자전축이 공전 궤도면과 거의 나란하다.
 나. 거대한 대기의 소용돌이인 대적점이 있다.
 다. 대기는 두껍고 대부분 이산화 탄소로 이루어져 있다.

<보기>에서 태양으로부터 가까운 행성의 특징을 순서대로 옳게 나열한 것은? [5점]

- ① 가-나-다 ② 가-다-나 ③ 나-가-다
 ④ 다-가-나 ⑤ 다-나-가

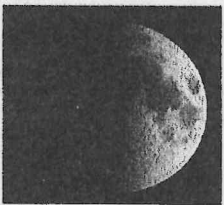
7. 표는 태양계 행성의 물리적 특징을 이용하여 두 집단으로 분류한 것이다.

구분	질량	반지름	밀도	고리
(가)	크다	크다	작다	있다
(나)	작다	작다	크다	없다

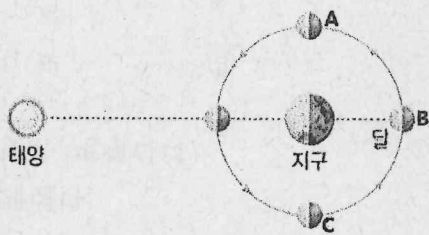
(나)에 해당하는 행성으로만 연결된 것으로 옳은 것은? [4점]

- ① 목성, 화성, 토성 ② 수성, 지구, 금성
 ③ 금성, 목성, 해왕성 ④ 지구, 수성, 천왕성
 ⑤ 화성, 목성, 해왕성

8. 그림은 우리나라 밤하늘에서 관측한 달의 모습이다.



(가)



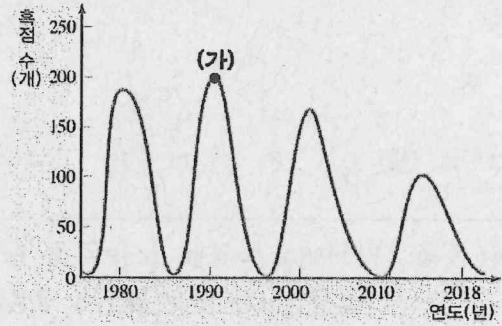
(나)

(나)에서 (가) 달의 위치를 찾고, (가) 달의 이름을 옳게 짝지은 것은? [5점]

위치 이름

- ① A 상현달
 ② A 하현달
 ③ B 상현달
 ④ C 상현달
 ⑤ C 삭

9. 그림은 흑점 수의 변화를 나타낸 것이다.



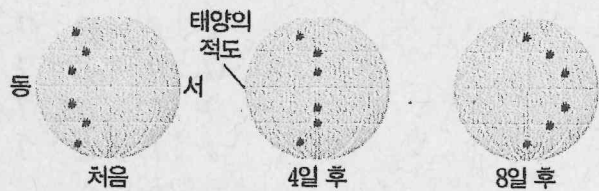
흑점 수가 (가)일 때 태양과 지구에서 나타나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

<보기>

- ㄱ. 코로나의 크기가 커진다.
 ㄴ. 무선 통신 장애가 일어난다.
 ㄷ. 홍염과 플레어가 자주 발생한다.
 ㄹ. 오로라가 보이는 횡수가 줄어든다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 그림은 태양 표면의 흑점이 4일 간격으로 이동하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [6점]

- ① 태양의 표면은 고체 상태가 아니다.
 ② 흑점의 이동 속도는 위도에 상관 없이 같다.
 ③ 흑점이 이동하는 것은 태양의 공전 때문이다.
 ④ 흑점의 이동 속도는 적도에 가까울수록 느리다.
 ⑤ 흑점은 지구에서 볼 때 서쪽에서 동쪽으로 이동한다.

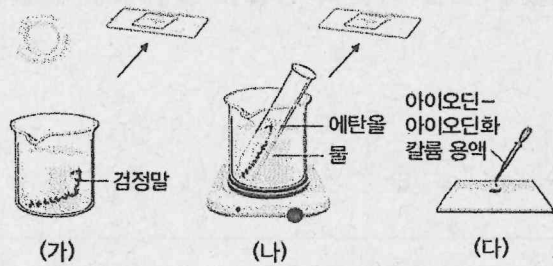
11. 태양의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 홍염- 흑점 부근에서 솟아오르는 불꽃 덩어리
 ② 쌀알무늬- 수많은 쌀알을 뿌려놓은 것 같은 무늬
 ③ 흑점- 채층 위로 멀리까지 뻗어 있는 청백색 대기층
 ④ 채층- 광구 바로 위에 있는 얇고 붉게 보이는 대기층
 ⑤ 플레어- 흑점 부근에서 강한 폭발이 일어나 대기층이 밝아지는 현상



12. 다음은 검정말을 이용한 광합성 실험 과정을 나타낸 것이다.

- (가) 햇빛 아래 두었던 검정말 잎을 따서 현미경으로 관찰한다.
 (나) (가)의 검정말 잎을 에탄올에 넣고 물 증탕한 후 현미경으로 관찰한다.
 (다) (나)의 검정말 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 1방울 떨어뜨리고 현미경으로 관찰한다.



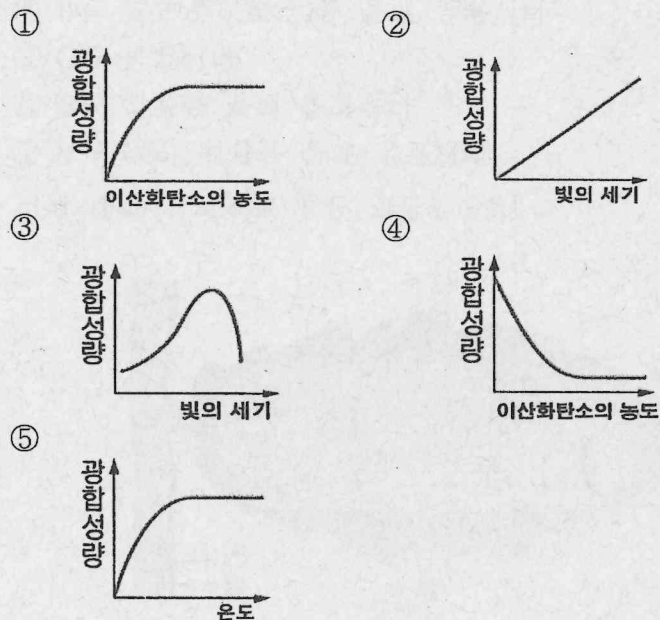
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. (나) 과정은 엽록체를 제거하기 위하여 에탄올에 넣어 물증탕 한다.
 ㄴ. (다)에서 청람색 알갱이를 관찰할 수 있다.
 ㄷ. 이 실험을 통하여 광합성이 일어나는 장소와 산물을 확인할 수 있다.

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

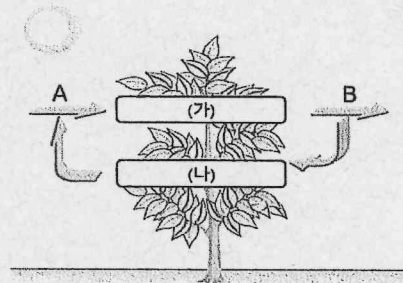
13. 식물의 광합성에 영향을 미치는 환경 요인과 광합성량의 관계를 나타낸 그래프로 옳은 것은? [5점]



14. 증산작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 잎의 기공에서 일어난다.
 ② 온도가 높을 때 잘 일어난다.
 ③ 식물 내부의 수분량을 조절한다.
 ④ 낮보다 밤에 더 활발하게 일어난다.
 ⑤ 뿌리에서 흡수된 물이 물관을 통해 잎까지 상승할 수 있는 힘을 제공한다.

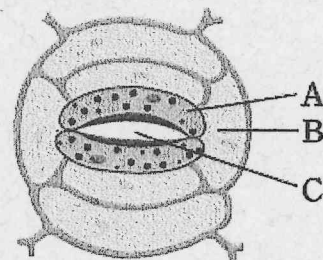
15. 그림은 낮에 식물의 기체 교환을 나타낸 것이다.



위 실험의 결과 내용으로 옳은 것은? [5점]

- ① A는 산소이다.
 ② B는 이산화탄소이다.
 ③ (가)는 낮에만 일어난다.
 ④ (나)는 밤에만 일어난다.
 ⑤ 낮에는 (나)의 양이 (가)의 양보다 많다.

16. 그림은 잎의 뒷면 표피를 현미경으로 관찰한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5점]

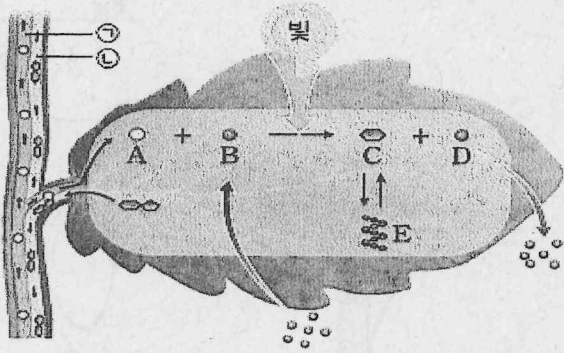
- ① A에는 엽록체가 있다.
 ② A는 안쪽 세포벽이 바깥쪽 세포벽 보다 두껍다.
 ③ B는 공변세포이다.
 ④ C는 주로 낮에 열리고 밤에 닫힌다.
 ⑤ C는 기체와 수증기가 드나드는 통로 역할을 한다.

17. 광합성과 호흡을 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [5점]

- ① 광합성은 에너지를 생성한다.
 ② 광합성은 빛이 있는 낮에 일어난다.
 ③ 호흡은 이산화탄소 기체를 방출한다.
 ④ 호흡은 모든 살아 있는 세포에서 일어난다.
 ⑤ 광합성은 엽록체가 있는 세포에서 일어난다.



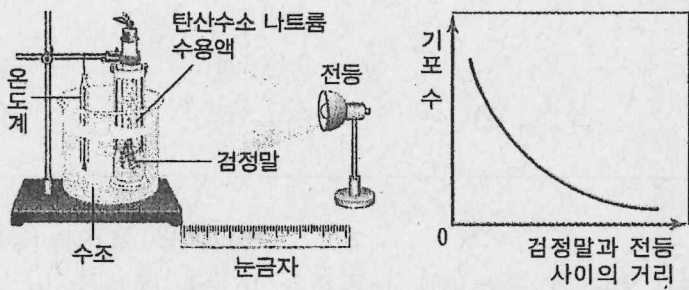
18. 그림은 광합성의 과정과 양분의 이동을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① A는 ⑦인 체관을 통해 공급된다.
- ② B는 기공을 통해 출입한다.
- ③ C는 녹말이다.
- ④ D는 포도당으로 ①을 통해 운반된다.
- ⑤ E는 식물의 각 기관으로 운반된다.

※ [19-20] 그림과 같이 장치하고 빛을 비추어 주었더니 검정말에서 기포가 발생하였다.



19. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [6점]

<보기>

- ㄱ. 발생하는 기포의 성분은 산소이다.
- ㄴ. 탄산수소 나트륨은 이산화탄소를 공급한다.
- ㄷ. 광합성량이 증가할수록 기포 수가 감소한다.
- ㄹ. 빛의 세기가 증가할수록 광합성량은 무한히 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 위 실험에서 광합성에 영향을 미치는 환경 요인으로 옳은 것은? [5점]

- ① 온도 ② 빛의 세기 ③ 녹말의 양
- ④ 산소의 농도 ⑤ 이산화탄소의 농도

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

